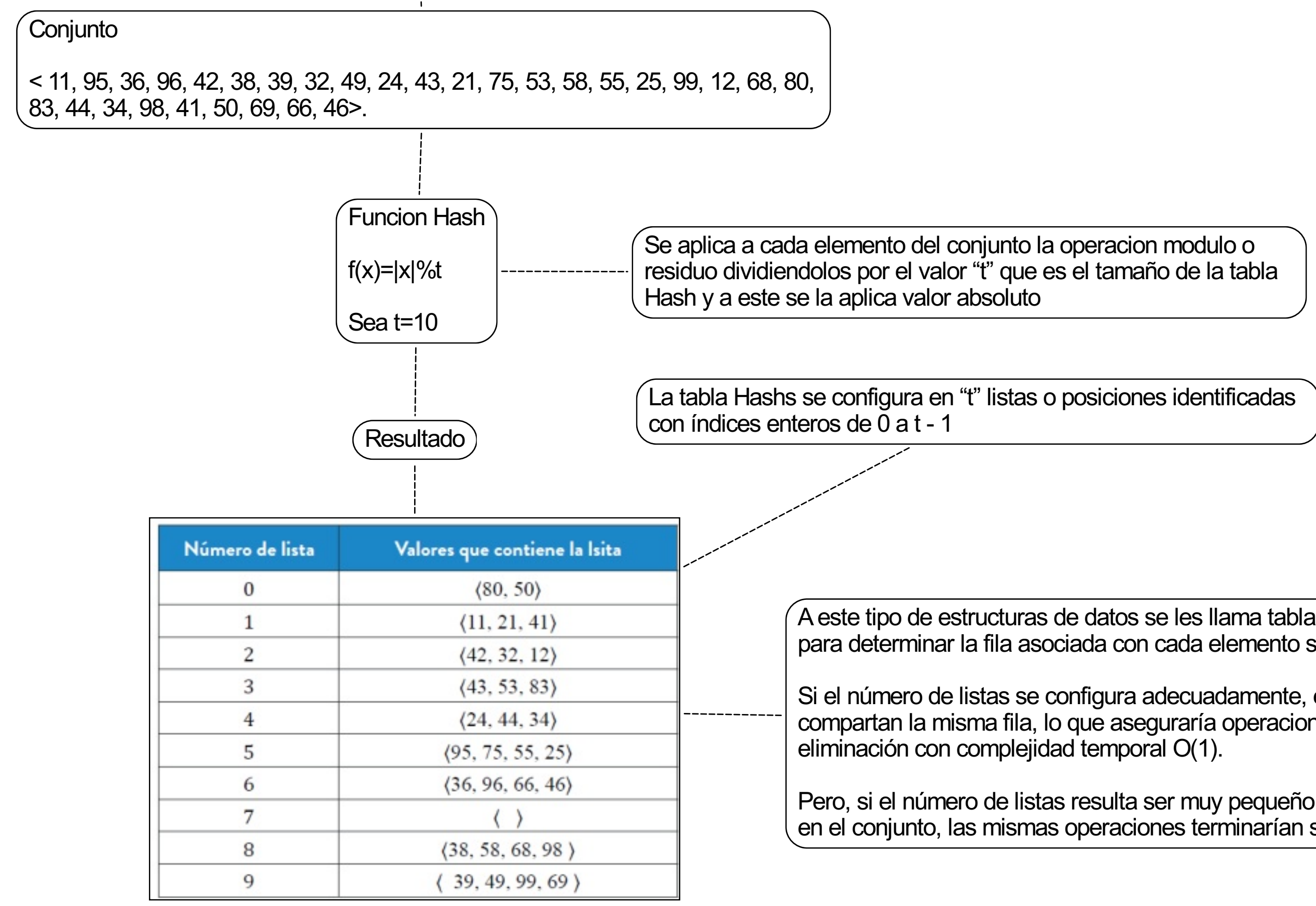
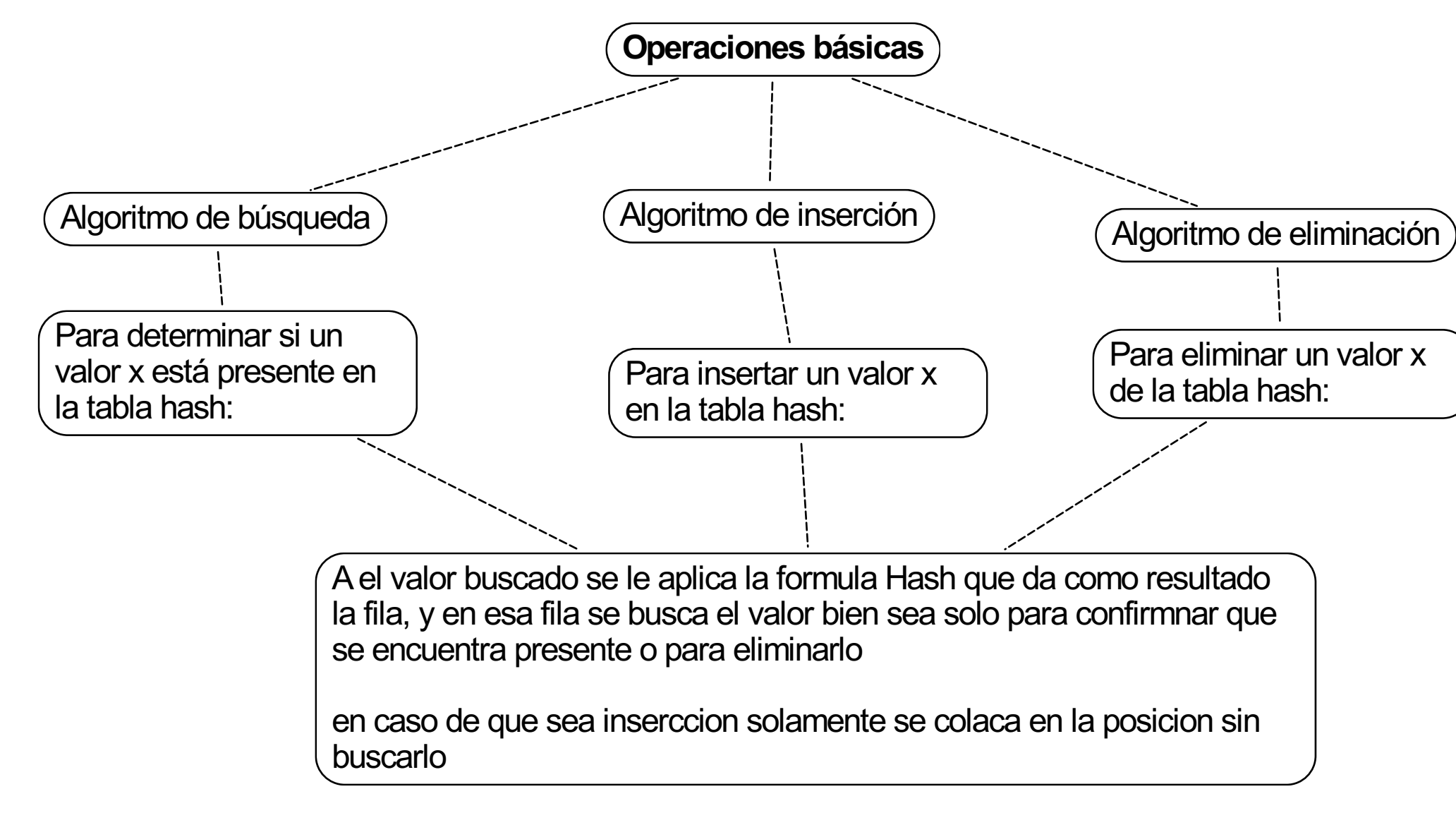
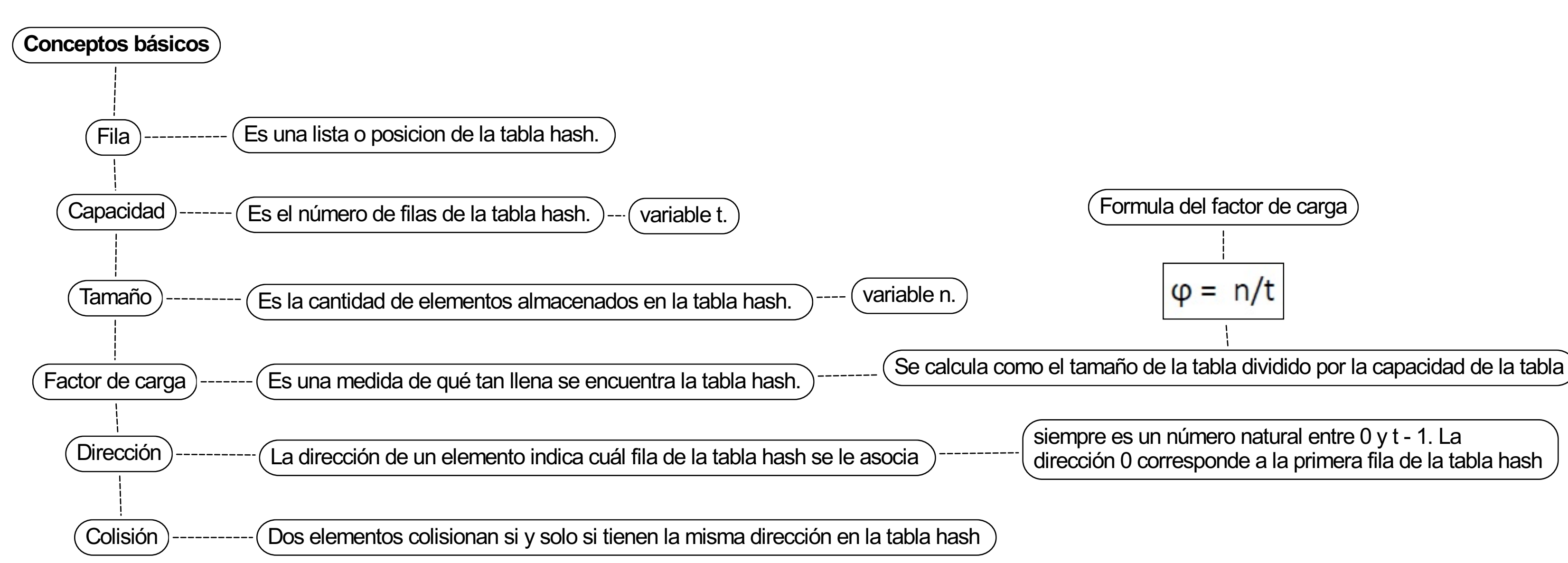
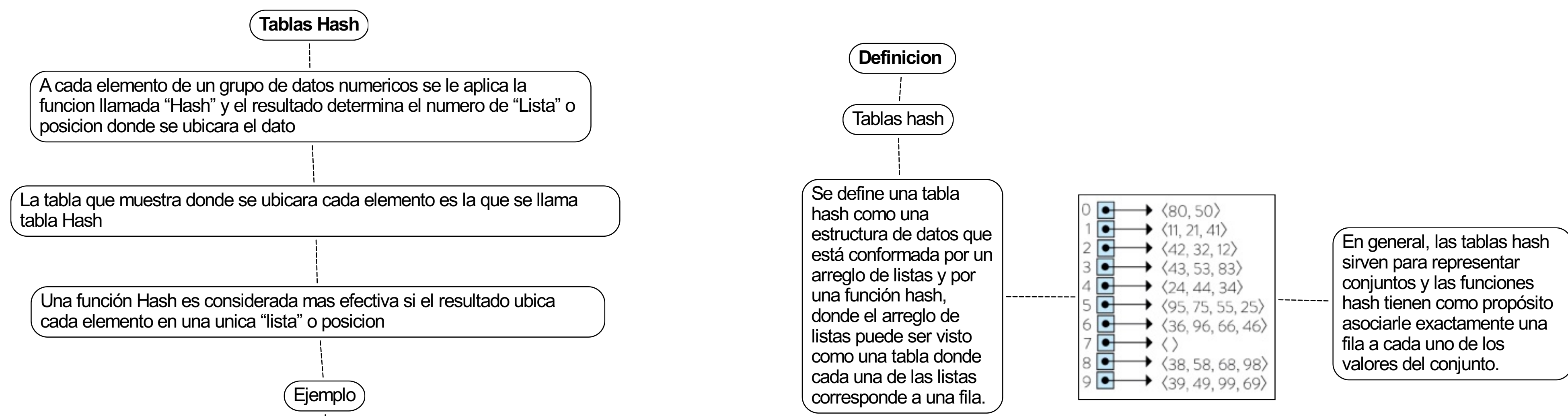




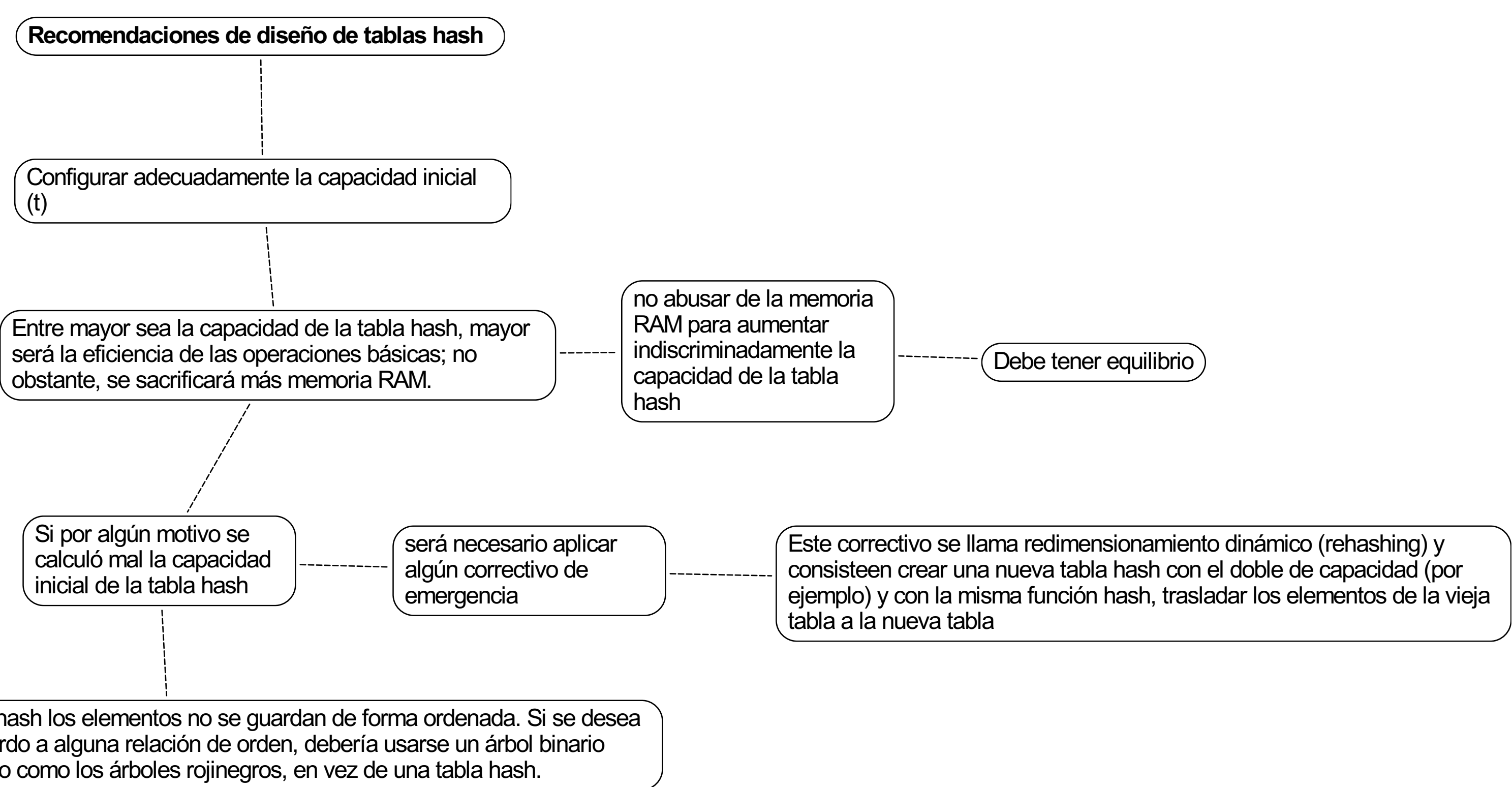
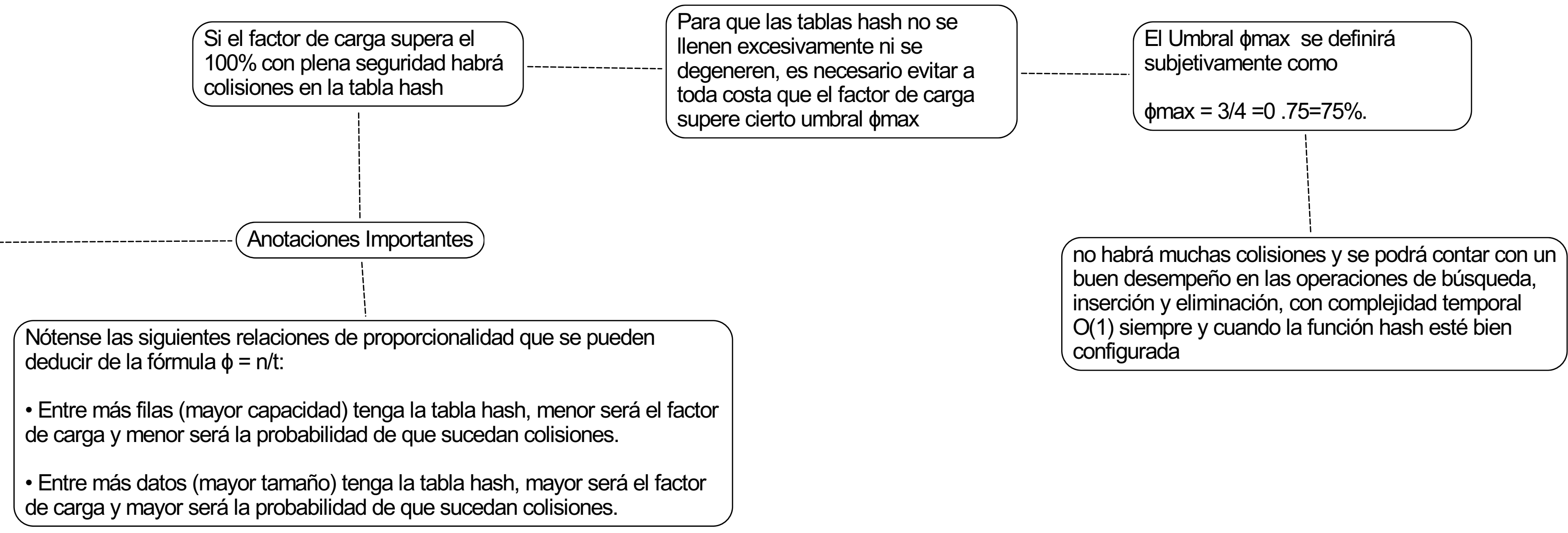
Ejemplos

Número de lista		Valores que contiene la lista	
		Propiedad	Valore
		Función de Hashing	$f(x)$
		Capacidad	$t = 5$
		Tamaño	$n = 30$
		Factor de carga	$\phi = n/t = 30/5 = 6.00 = 600\%$
		Dirección de x en la tabla	$ f(x) \% t = x \% 5$
		Elementos que colisionan	Todos (30 en total)

0	→	(80, 50)
1	→	(11, 21, 41)
2	→	(42, 32, 12)
3	→	(43, 53, 83)
4	→	(24, 44, 34)
5	→	(95, 75, 55, 25)
6	→	(36, 96, 66, 46)
7	→	()
8	→	(38, 58, 68, 98)
9	→	(39, 49, 99, 69)

Número de lista		Valores que contiene la lista	
		Propiedad	Valore
		Función de Hashing	$f(x)$
		Capacidad	$t = 10$
		Tamaño	$n = 30$
		Factor de carga	$\phi = n/t = 30/10 = 3.00 = 300\%$
		Dirección de x en la tabla	$ f(x) \% t = x \% 10$
		Elementos que colisionan	Todos (30 en total)

0	→	(80, 50)
1	→	(11, 21, 41)
2	→	(42, 32, 12)
3	→	(43, 53, 83)
4	→	(24, 44, 34)
5	→	(95, 75, 55, 25)
6	→	(36, 96, 66, 46)
7	→	()
8	→	(38, 58, 68, 98)
9	→	(39, 49, 99, 69)



Criterio	Descripción
Constante a lo largo del tiempo	Para todo elemento x de tipo el valor $f(x)$ debe ser momento. Si un dato x está presente dentro de la Tabla de Hashing y $f(x)$ cambia, entonces el algoritmo de búsqueda no sería capaz de encontrarlo y el algoritmo de eliminación no sería capaz de removerlo.
Entrega valores dispersos	La función de Hashing debe dar resultados que se distribuyan en un rango amplio de valores. Si la función tuviera un rango limitado, entonces los datos serían acumulados en unas pocas filas de la Tabla de Hashing. Pero si la función tuviera un rango disperso, se esperaría que los datos se distribuyan uniformemente en todas las filas de la tabla, logrando que posean aproximadamente el mismo tamaño y que disminuya el número de colisiones.
Fácil de calcular	La función de Hashing debe ser fácil de calcular. Si la función requiriera de operaciones complejas, se emplearía gran cantidad de tiempo computándola, lo que afectaría negativamente el desempeño de las operaciones básicas. Es preferible diseñar una función cuya evaluación sea veloz y que distribuya los valores razonablemente, que una función lenta que garantice dispersión perfecta.

Técnica	Algoritmo para hallar la dirección de un valor x en la tabla Hashing
Funciones de división	Se evalúa la fórmula $ f(x) \% t$. Es aconsejable usar un t que sea número primo pues así se garantiza una mayor dispersión en los resultados de la función.
Funciones de truncamiento	Se evalúa $ f(x) $ se representa en base binaria o decimal, y se le quitan dígitos en cierto orden preestablecido hasta que se obtenga un número menor que t.
Funciones de plegamiento	Se evalúa $ f(x) $ se representa en base decimal, se parte en pedazos que tengan la misma cantidad de dígitos (salvo el último pedazo, que puede tener menos dígitos), y finalmente se suman o se multiplican estos pedazos. Mientras el número obtenido no sea menor que t, el proceso se repite con pedazos cada vez más pequeños.

Técnicas de diseño de funciones hash

Técnica	Ejemplo de la aplicación de la técnica
Funciones de división	Hallando el valor $ f(x) \% 100000$ obtenemos la dirección 2354: $ f(x) \% 100000 = 51273563164523554 \% 100000 = 2354$.
Funciones de truncamiento	Quitnado alternadamente dígitos del valor $ f(x) $ obtenemos la dirección 5312: 5127356316452354 52361425 52361425 5312 5312
Funciones de plegamiento	Dividiendo el valor $ f(x) $ en pedazos de cuatro dígitos que se suman, obtenemos la dirección 1277: 5127 + 3563 + 1645 + 2354 = 12689 1268 + 9 = 1277

Funciones Hash

Tabla 4. Algunas funciones hash sobre el conjunto de los enteros ($\mathbb{C} = \mathbb{Z}$)

Función de Hashing $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Ejemplos
$f(x) = 31x + 17$	$f(71982) = 31(71982) + 17 = 2231459$ $f(-43709) = 31(-43709) + 17 = -1354962$ $f(0) = 31(0) + 17 = 17$
$f(x)$ = suma de los dígitos de x en base diez	$f(71982) = 7 + 1 + 9 + 8 + 2 = 27$ $f(-43709) = 4 + 3 + 7 + 0 + 9 = 23$ $f(0) = 0$
$f(x) = d_0 \cdot 5^0 + d_1 \cdot 5^1 + d_2 \cdot 5^2 + \dots + d_k \cdot 5^k$ donde $d_0 \dots d_k$ son los dígitos de x en base diez.	$f(71982) = 2 \cdot 5^0 + 8 \cdot 5^1 + 9 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5^3 + 7 \cdot 5^4 = 4767$ $f(-43709) = 9 \cdot 5^0 + 0 \cdot 5^1 + 7 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^4 = 3059$ $f(0) = 0 \cdot 5^0 = 0$

Tabla 5. Algunas funciones hash sobre cadenas de texto ($\mathbb{C} = \text{String}$)

Función de Hashing $f: \text{String} \rightarrow \mathbb{Z}$	Ejemplos
$f(x) = x.length()$ (la longitud de la cadena de texto x)	$f("sol") = "sol".length() = 3$ $f("faro") = "faro".length() = 4$ $f("luna") = "luna".length() = 4$ $f("año") = "año".length() = 3$ $f("planeta") = "planeta".length() = 7$
$f(x)$ = suma de los códigos Unicode de los caracteres de la cadena de texto x	$f("sol") = 115 + 111 + 108 = 334$ $f("faro") = 102 + 97 + 114 + 111 = 424$ $f("luna") = 108 + 117 + 110 + 97 = 432$ $f("año") = 97 + 241 + 111 = 449$ $f("planeta") = 112 + 108 + 97 + 110 + 101 + 116 + 97 = 741$
$f(x) = s_0 \cdot 31^{n-1} + s_1 \cdot 31^{n-2} + s_2 \cdot 31^{n-3} + \dots + s_{n-1} \cdot 31^0$ donde s_i es el código Unicode del carácter de la posición i de la cadena de texto x, y n es la longitud de x.	$f("sol") = 115 \cdot 31^{3-1} + 111 \cdot 31^{3-1} + 108 \cdot 31^{3-1} = 114064$ $f("faro") = 102 \cdot 31^3 + 97 \cdot 31^2 + 114 \cdot 31^1 + 111 \cdot 31^0 = 3135544$ $f("luna") = 108 \cdot 31^3 + 117 \cdot 31^2 + 110 \cdot 31^1 + 97 \cdot 31^0 = 3333372$ $f("año") = 97 \cdot 31^3 + 241 \cdot 31^2 + 111 \cdot 31^1 = 100799$ $f("planeta") = 112 \cdot 31^6 + 108 \cdot 31^5 + 97 \cdot 31^4 + 110 \cdot 31^3 + 101 \cdot 31^2 + 116 \cdot 31^1 + 97 \cdot 31^0 = 102585319881$